Baumdiagramme und Diagramme der Stochastik mit Ti*k*Z

Fortbildungsmaterial für MINT-Lehrkräfte

11. November 2026

In der Stochastik wiederholen sich wenige Darstellungen ständig: Baumdiagramme, Vierfeldertafeln und Säulendiagramme. Diese Handreichung gibt für jede eine feste Vorlage vor, damit alle Arbeitsblätter gleich aussehen. Alle Grafiken sind mit reinem Ti*k*Z gezeichnet.

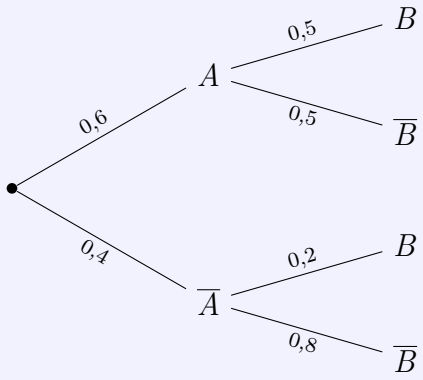
1 Baumdiagramme

Baumdiagramme wachsen von links nach rechts. Der Stil `baumdiagramm` aus der universalen `newcommands.tex` legt Richtung, Abstände und Linien fest; der Startpunkt ist ein `punkt`. Wahrscheinlichkeiten stehen mit dem Stil `wkeit` an den Ästen: am oberen Ast `above`, am unteren `below`. Das erste `child` ist immer der obere Ast.

1.1 Zweistufiges Baumdiagramm

```
\begin{tikzpicture}[baumdiagramm]
  \node[punkt] {}
    child {node {$A$}
      child {node {$B$} edge from parent node[wkeit, above] {$0{,}5$}}
      child {node {$\overline{B}$} edge from parent node[wkeit, below] {$0{,}5$}}
      edge from parent node[wkeit, above] {$0{,}6$}}
    child {node {$\overline{A}$}
      child {node {$B$} edge from parent node[wkeit, above] {$0{,}2$}}
      child {node {$\overline{B}$} edge from parent node[wkeit, below] {$0{,}8$}}
      edge from parent node[wkeit, below] {$0{,}4$}};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe

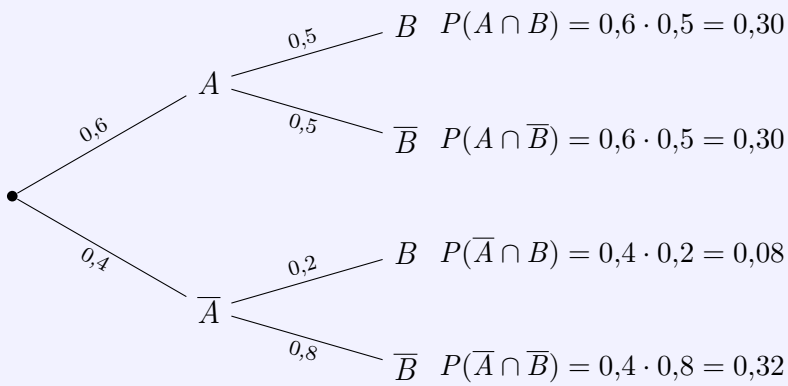


1.2 Pfadwahrscheinlichkeiten am Ende der Pfade

Mit `label=right:...` am letzten Knoten steht die Pfadmultiplikation rechts neben dem Pfad:

```
\begin{tikzpicture}[baumdiagramm]
  \node[punkt] {}
    child {node {$A$}
      child {node[label={[font=\small]right:$P(A \cap B) = 0{,}6 \cdot 0{,}5 = 0{,}30$}] {$B$}
        edge from parent node[wkeit, above] {$0{,}5$}}
      child {node[label={[font=\small]right:$P(A \cap \overline{B}) = 0{,}6 \cdot 0{,}5 =
          0{,}30$}] {$\overline{B}$}
        edge from parent node[wkeit, below] {$0{,}5$}}
      edge from parent node[wkeit, above] {$0{,}6$}}
    child {node {$\overline{A}$}
      child {node[label={[font=\small]right:$P(\overline{A} \cap B) = 0{,}4 \cdot 0{,}2 =
          0{,}08$}] {$B$}
        edge from parent node[wkeit, above] {$0{,}2$}}
      child {node[label={[font=\small]right:$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}4 \cdot
          0{,}8 = 0{,}32$}] {$\overline{B}$}
        edge from parent node[wkeit, below] {$0{,}8$}}
      edge from parent node[wkeit, below] {$0{,}4$}};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe

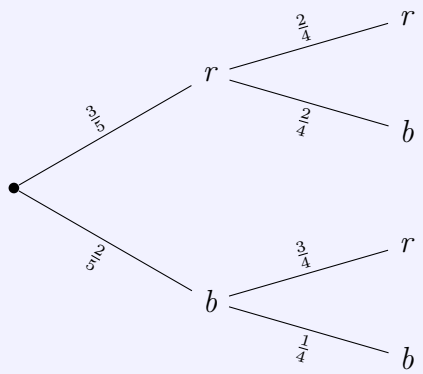


1.3 Ziehen ohne Zurücklegen

Brüche an den Ästen mit `\tfrac`, damit sie klein bleiben:

```
% Urne mit 3 roten und 2 blauen Kugeln, zweimal ziehen ohne Zurücklegen
\begin{tikzpicture}[baumdiagramm]
  \node[punkt] {}
    child {node {$r$}
      child {node {$r$} edge from parent node[wkeit, above] {$\tfrac{2}{4}$}}
      child {node {$b$} edge from parent node[wkeit, below] {$\tfrac{2}{4}$}}
      edge from parent node[wkeit, above] {$\tfrac{3}{5}$}}
    child {node {$b$}
      child {node {$r$} edge from parent node[wkeit, above] {$\tfrac{3}{4}$}}
      child {node {$b$} edge from parent node[wkeit, below] {$\tfrac{1}{4}$}}
      edge from parent node[wkeit, below] {$\tfrac{2}{5}$}};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



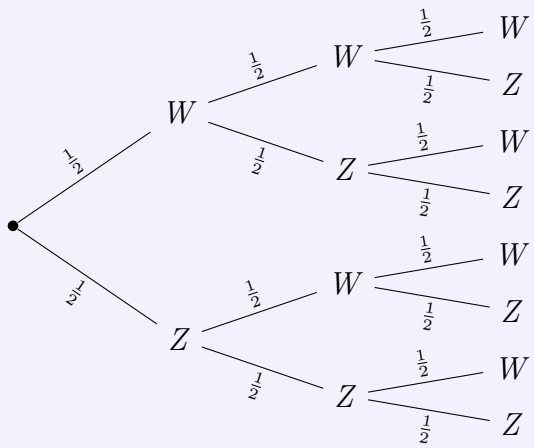
1.4 Dreistufiges Baumdiagramm

Bei drei Stufen wird die `level distance` etwas verkürzt; die Abstände der Äste stehen schon im Stil:

```
% dreimaliger Münzwurf: Wappen W, Zahl Z
\begin{tikzpicture}[baumdiagramm, level distance=2.2cm]
  \node[punkt] {}
    child {node {$W$}
      child {node {$W$}
        child {node {$W$} edge from parent node[wkeit, above] {$\tfrac{1}{2}$}}
        child {node {$Z$} edge from parent node[wkeit, below] {$\tfrac{1}{2}$}}
        edge from parent node[wkeit, above] {$\tfrac{1}{2}$}}
      child {node {$Z$}
        child {node {$W$} edge from parent node[wkeit, above] {$\tfrac{1}{2}$}}
        child {node {$Z$} edge from parent node[wkeit, below] {$\tfrac{1}{2}$}}
        edge from parent node[wkeit, below] {$\tfrac{1}{2}$}}
      edge from parent node[wkeit, above] {$\tfrac{1}{2}$}}
    child {node {$Z$}
      child {node {$W$}
        child {node {$W$} edge from parent node[wkeit, above] {$\tfrac{1}{2}$}}
        child {node {$Z$} edge from parent node[wkeit, below] {$\tfrac{1}{2}$}}
        edge from parent node[wkeit, above] {$\tfrac{1}{2}$}}
      child {node {$Z$}
        child {node {$W$} edge from parent node[wkeit, above] {$\tfrac{1}{2}$}}
```

```
        child {node {$Z$} edge from parent node[wkeit, below] {$\tfrac{1}{2}$}}
        edge from parent node[wkeit, below] {$\tfrac{1}{2}$}}
      edge from parent node[wkeit, below] {$\tfrac{1}{2}$}};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe

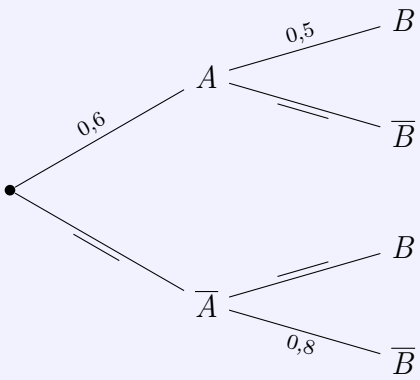


1.5 Lücken für Arbeitsblätter

Fehlende Wahrscheinlichkeiten werden durch eine Linie ersetzt, die Schülerinnen und Schüler ausfüllen:

```
% Lücken für Schülerinnen und Schüler: \rule statt Zahl
\begin{tikzpicture}[baumdiagramm]
  \node[punkt] {}
    child {node {$A$}
      child {node {$B$} edge from parent node[wkeit, above] {$0{,}5$}}
      child {node {$\overline{B}$} edge from parent node[wkeit, below] {\rule{0.7cm}{0.4pt}}}
      edge from parent node[wkeit, above] {$0{,}6$}}
    child {node {$\overline{A}$}
      child {node {$B$} edge from parent node[wkeit, above] {\rule{0.7cm}{0.4pt}}}
      child {node {$\overline{B}$} edge from parent node[wkeit, below] {$0{,}8$}}
      edge from parent node[wkeit, below] {\rule{0.7cm}{0.4pt}}};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



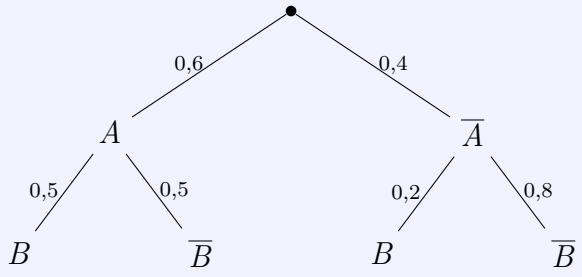
2 Baumdiagramme von oben nach unten

Senkrechte Baumdiagramme sparen Breite und passen gut neben Teilaufgaben in `multicols`. Der Stil heißt `baumdiagrammvertikal`. Das erste `child` ist der linke Ast; die Wahrscheinlichkeit steht am linken Ast mit `left`, am rechten mit `right`. Die Beschriftungen stehen waagerecht neben den Ästen.

2.1 Zweistufig

```
\begin{tikzpicture}[baumdiagrammvertikal]
  \node[punkt] {}
    child {node {$A$}
      child {node {$B$} edge from parent node[wkeit, left] {$0{,}5$}}
      child {node {$\overline{B}$} edge from parent node[wkeit, right] {$0{,}5$}}
      edge from parent node[wkeit, left] {$0{,}6$}}
    child {node {$\overline{A}$}
      child {node {$B$} edge from parent node[wkeit, left] {$0{,}2$}}
      child {node {$\overline{B}$} edge from parent node[wkeit, right] {$0{,}8$}}
      edge from parent node[wkeit, right] {$0{,}4$}};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe

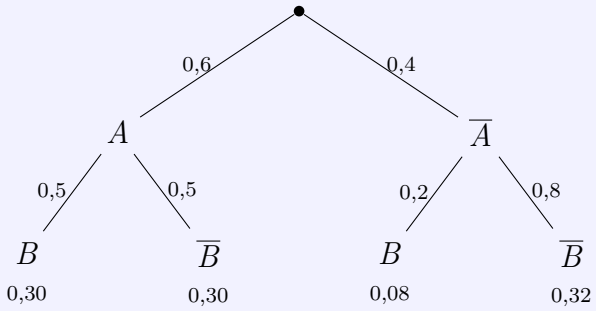


2.2 Pfadwahrscheinlichkeiten unter den Blättern

Die Pfadwahrscheinlichkeit steht mit `label=below:...` unter dem letzten Knoten:

```
\begin{tikzpicture}[baumdiagrammvertikal]
  \node[punkt] {}
    child {node {$A$}
      child {node[label={[font=\scriptsize]below:$0{,}30$}] {$B$}
        edge from parent node[wkeit, left] {$0{,}5$}}
      child {node[label={[font=\scriptsize]below:$0{,}30$}] {$\overline{B}$}
        edge from parent node[wkeit, right] {$0{,}5$}}
      edge from parent node[wkeit, left] {$0{,}6$}}
    child {node {$\overline{A}$}
      child {node[label={[font=\scriptsize]below:$0{,}08$}] {$B$}
        edge from parent node[wkeit, left] {$0{,}2$}}
      child {node[label={[font=\scriptsize]below:$0{,}32$}] {$\overline{B}$}
        edge from parent node[wkeit, right] {$0{,}8$}}
      edge from parent node[wkeit, right] {$0{,}4$}};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe

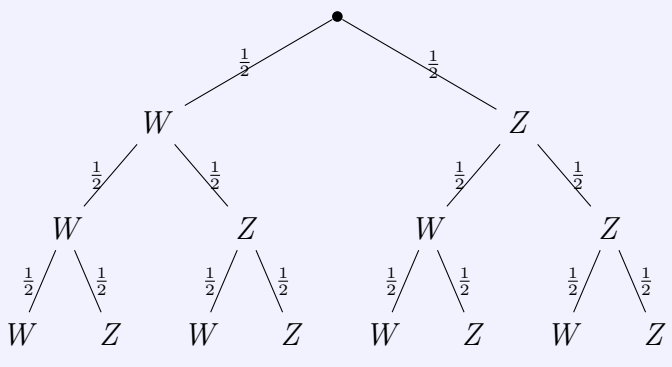


2.3 Dreistufig

Die Astabstände der drei Ebenen (4,8 cm, 2,4 cm, 1,2 cm) stehen im Stil; die `level distance` kann verkürzt werden:

```
% dreimaliger Münzwurf von oben nach unten
\begin{tikzpicture}[baumdiagrammvertikal, level distance=1.4cm]
  \node[punkt] {}
    child {node {$W$}
      child {node {$W$}
        child {node {$W$} edge from parent node[wkeit, left] {$\tfrac{1}{2}$}}
        child {node {$Z$} edge from parent node[wkeit, right] {$\tfrac{1}{2}$}}
        edge from parent node[wkeit, left] {$\tfrac{1}{2}$}}
      child {node {$Z$}
        child {node {$W$} edge from parent node[wkeit, left] {$\tfrac{1}{2}$}}
        child {node {$Z$} edge from parent node[wkeit, right] {$\tfrac{1}{2}$}}
        edge from parent node[wkeit, right] {$\tfrac{1}{2}$}}
      edge from parent node[wkeit, left] {$\tfrac{1}{2}$}}
    child {node {$Z$}
      child {node {$W$}
        child {node {$W$} edge from parent node[wkeit, left] {$\tfrac{1}{2}$}}
        child {node {$Z$} edge from parent node[wkeit, right] {$\tfrac{1}{2}$}}
        edge from parent node[wkeit, left] {$\tfrac{1}{2}$}}
      child {node {$Z$}
        child {node {$W$} edge from parent node[wkeit, left] {$\tfrac{1}{2}$}}
        child {node {$Z$} edge from parent node[wkeit, right] {$\tfrac{1}{2}$}}
        edge from parent node[wkeit, right] {$\tfrac{1}{2}$}}
      edge from parent node[wkeit, right] {$\tfrac{1}{2}$}};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



3 Vierfeldertafeln

Vierfeldertafeln sind Tabellen mit senkrechten Linien. Die Zeilenhöhe wird nur innerhalb der geschweiften Klammer vergrößert:

3.1 Ausgefüllte Vierfeldertafel

```
{\renewcommand{\arraystretch}{1.6}
\begin{tabular}{c|c|c|c}
                  & $B$          & $\overline{B}$ & $\Sigma$ \\ \hline
  $A$             & $0{,}30$     & $0{,}30$       & $0{,}60$ \\ \hline
  $\overline{A}$  & $0{,}08$     & $0{,}32$       & $0{,}40$ \\ \hline
  $\Sigma$        & $0{,}38$     & $0{,}62$       & $1$      \\
\end{tabular}}
```

Ausgabe

	B	$\overline{B}$	Σ
A	0,30	0,30	0,60
$\overline{A}$	0,08	0,32	0,40
Σ	0,38	0,62	1

3.2 Vierfeldertafel mit Lücken

Für Lücken bekommen die Spalten eine feste Breite, damit genug Platz zum Schreiben bleibt:

```
{\renewcommand{\arraystretch}{1.6}
\begin{tabular}{c|>{\centering\arraybackslash}p{1.5cm}|>{\centering\arraybackslash}p{1.5cm}|>{\
    centering\arraybackslash}p{1.5cm}}
                  & $B$          & $\overline{B}$ & $\Sigma$ \\ \hline
  $A$             & $0{,}30$     &                & $0{,}60$ \\ \hline
  $\overline{A}$  &              & $0{,}32$       &          \\ \hline
  $\Sigma$        &              &                & $1$      \\
\end{tabular}}
```

Ausgabe

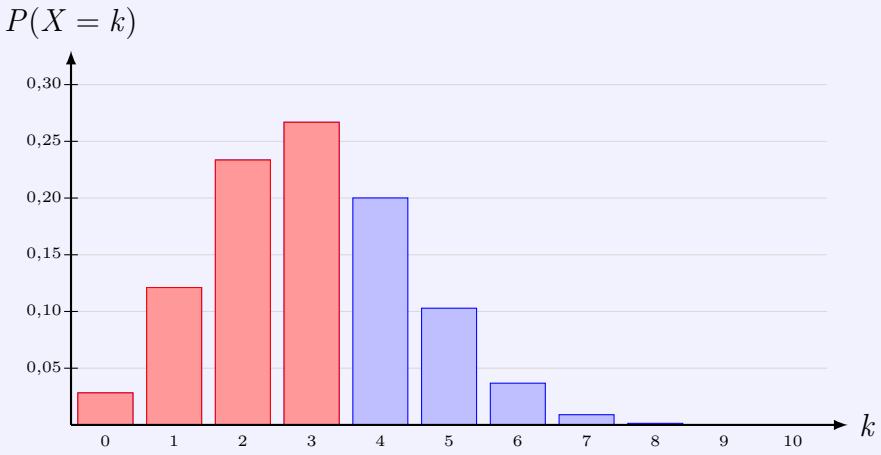
	B	$\overline{B}$	Σ
A	0,30		0,60
$\overline{A}$		0,32	
Σ			1

4 Säulendiagramme von Binomialverteilungen

Die Wahrscheinlichkeiten einer Binomialverteilung rechnet Ti*k*Z nur ungenau aus. Deshalb erzeugt das Skript `binomial_saeulen.py` den fertigen Ti*k*Z -Code mit exakten Werten, hier mit `python3 binomial_saeulen.py 10 0.3 --markiere 0-3 --hoehe 4.5 --breite 10`. Rot hervorgehoben ist $P(X \leq 3)$:

```
% Binomialverteilung B(10; 0{,}3) - erzeugt mit binomial_saeulen.py
\begin{tikzpicture}[x=0.909cm, y=15.000cm]
  % waagerechte Hilfslinien
  \foreach \y in {0.05,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30}
    \draw[gray!30, thin] (-0.5,\y) -- (10.5,\y);
  % Säulen: k/P(X=k), hervorgehoben 0 bis 3
  \foreach \k/\w in {0/0.0282, 1/0.1211, 2/0.2335, 3/0.2668, 4/0.2001, 5/0.1029, 6/0.0368,
      7/0.0090, 8/0.0014, 9/0.0001, 10/0.0000} {
    \filldraw[fill=blue!25, draw=blue] (\k-0.4,0) rectangle (\k+0.4,\w);
    \ifnum\k<0 \else \ifnum\k>3 \else
      \filldraw[fill=red!40, draw=red] (\k-0.4,0) rectangle (\k+0.4,\w);
    \fi\fi
  }
  % Achsen
  \draw[-latex, thick] (-0.5,0) -- (10.8,0) node[right] {$k$};
  \draw[-latex, thick] (-0.5,0) -- (-0.5,0.330) node[above] {$P(X=k)$};
  \foreach \k in {0,...,10}
    \node[below, font=\tiny] at (\k,0) {$\k$};
  \foreach \y/\t in {0.05/0{,}05, 0.10/0{,}10, 0.15/0{,}15, 0.20/0{,}20, 0.25/0{,}25,
      0.30/0{,}30}
    \draw (-0.6,\y) -- (-0.4,\y) node[left, font=\tiny, xshift=-2pt] {$\t$};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



5 Zusammenfassung

Die wichtigsten Regeln:

- Baumdiagramme mit `\begin{tikzpicture}[baumdiagramm]`, Startpunkt `\node[punkt] {}`
- erstes `child` = oberer Ast, Wahrscheinlichkeit oben mit `above`, unten mit `below`, Stil `wkeit`
- von oben nach unten mit `[baumdiagrammvertikal]`: erstes `child` = linker Ast, Beschriftung mit `left` bzw. `right`
- Dezimalkomma als `0{,}5`, Brüche mit `\tfrac`
- Vierfeldertafel mit senkrechten Linien und `\arraystretch` 1,6
- Säulendiagramme mit `binomial_saeulen.py` erzeugen, nicht von Hand rechnen

So entstehen Stochastik-Materialien, die auf allen Blättern gleich aussehen und sich schnell an neue Aufgaben anpassen lassen.